

Correction de la feuille de TD n°4

Approximations polynômiales

Interpolation lagrangienne

1 Exercice

On considère  $x, y \in \mathbb{R}^4$  donnés par :  $x = [-2, 0, 1, 2]$  et  $y = [4, 0, 0, 4]$ .

Parmi les polynômes suivants, lequel est le polynôme d'interpolation  $P$  aux points  $x, y$ ? Justifier votre réponse.

- ▷  $P_1(X) = X^4 - \frac{2}{3}X^3 - 3X^2 + \frac{8}{3}X$
- ▷  $P_2(X) = \frac{4}{3}X^2 - \frac{4}{3}$
- ▷  $P_3(X) = \frac{1}{3}X^3 + X^2 - \frac{4}{3}X$

Correction —————

On dispose de 4 points d'interpolation :  $(-2, 4)$ ,  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(2, 4)$ . D'après le théorème d'interpolation polynomiale, il existe un **unique** polynôme  $P$  de degré  $\leq 3$  (car 4 points  $\Rightarrow$  degré  $\leq 4 - 1 = 3$ ) tel que  $P(x_i) = y_i$  pour tout  $i$ .

**Élimination de  $P_2$ .** On évalue  $P_2$  en  $x = 0$  :

$$P_2(0) = \frac{4}{3} \times 0^2 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3} \neq 0.$$

Or on doit avoir  $P_2(0) = 0$ . Comme  $P_2(0) \neq 0$ ,  $P_2$  n'interpole pas les points donnés :  $P_2$  est exclu.

**Comparaison de  $P_1$  et  $P_3$ .** On vérifie que  $P_1$  et  $P_3$  passent tous deux par les 4 points :

$$\begin{aligned} P_1(-2) &= 4, & P_1(0) &= 0, & P_1(1) &= 0, & P_1(2) &= 4 \\ P_3(-2) &= 4, & P_3(0) &= 0, & P_3(1) &= 0, & P_3(2) &= 4 \end{aligned}$$

Les deux polynômes vérifient donc les conditions d'interpolation.

**Choix du bon polynôme : le critère du degré.** Le point essentiel est que  $P_1$  est de **degré 4**, tandis que  $P_3$  est de **degré 3**. Or le théorème d'interpolation garantit l'existence et l'**unicité** du polynôme interpolateur uniquement parmi les polynômes de degré **inférieur ou égal à 3** (puisqu'on dispose de 4 points).

C'est donc  $P_3$ , l'unique polynôme de degré  $\leq 3$  vérifiant les conditions, qui est le polynôme d'interpolation recherché.

2 Exercice

Calculer les polynômes d'interpolation de Lagrange aux points suivants :

- Q1.  $x = [-1, 2, 3]$  et  $y = [4, 4, 8]$
- Q2.  $x = [-2, -1, 0, 1]$  et  $y = [0, -2, -4, 0]$

Q3.  $x = [-1, 0, 1, 2]$  et  $y = [6, 2, 0, 0]$

Q4.  $x = [-1, 0, 1]$  et  $y = [1, 0, 1]$

Q5.  $x = [-3, -1, 2, 10]$  et  $y = [-3, -1, 2, 10]$

*Indication.* Si  $\lambda$  et  $\mu$  sont racines d'un polynôme  $P$  alors  $(X - \lambda)(X - \mu)$  divise  $P$ .

Correction —————

Q1. Calculons le polynôme d'interpolation associé à  $x = [-1, 2, 3]$ ,  $y = [4, 4, 8]$ .

On dispose de 3 points, donc il existe un unique polynôme  $P$  de degré  $\leq 2$ . On remarque que  $P(-1) = P(2) = 4$  : le polynôme  $P(X) - 4$  (de degré  $\leq 2$ ) admet donc  $-1$  et  $2$  comme racines, donc d'après l'indication :

$$P(X) - 4 = c(X + 1)(X - 2)$$

pour une constante  $c$ . En utilisant  $P(3) = 8$  :

$$8 - 4 = c(3 + 1)(3 - 2) = 4c \Rightarrow c = 1$$

$$\text{D'où } P(X) = (X + 1)(X - 2) + 4 = X^2 - X + 2.$$

Q2. Calculons le polynôme d'interpolation associé à  $x = [-2, -1, 0, 1]$ ,  $y = [0, -2, -4, 0]$ .

On dispose de 4 points, donc il existe un unique polynôme  $P$  de degré  $\leq 3$ . On remarque que  $P(-2) = 0$  et  $P(1) = 0$  : d'après l'indication,  $(X + 2)(X - 1)$  divise  $P$ . Comme  $P$  est de degré  $\leq 3$ , on peut écrire :

$$P(X) = (X + 2)(X - 1)(aX + b)$$

En utilisant les deux points restants :

$$P(0) = -2b = -4 \Rightarrow b = 2$$

$$P(-1) = 2a - 4 = -2 \Rightarrow a = 1$$

D'où :

$$P(X) = (X + 2)(X - 1)(X + 2) = X^3 + 3X^2 - 4.$$

Q3. Calculons le polynôme d'interpolation associé à  $x = [-1, 0, 1, 2]$ ,  $y = [6, 2, 0, 0]$ .

On dispose de 4 points, donc il existe un unique polynôme  $P$  de degré  $\leq 3$ . On remarque que  $P(1) = 0$  et  $P(2) = 0$  : donc  $(X - 1)(X - 2)$  divise  $P$ , et :

$$P(X) = (X - 1)(X - 2)(aX + b).$$

En utilisant les deux points restants :

$$P(0) = 2b = 2 \implies b = 1$$

$$P(-1) = 6(-a + 1) = 6 \implies a = 0$$

D'où  $P(X) = (X-1)(X-2) \times 1 = X^2 - 3X + 2$ .

**Q4.** Calculons le polynôme d'interpolation associé à  $x = [-1, 0, 1]$ ,  $y = [1, 0, 1]$ .

On remarque que  $P(X) = X^2$  est un polynôme de degré 2 qui convient.

**Q5.** Calculons le polynôme d'interpolation associé à  $x = [-3, -1, 2, 10]$ ,  $y = [-3, -1, 2, 10]$ .

On observe immédiatement que  $y_i = x_i$  pour chacun des 4 points donnés : le polynôme  $P(X) = X$  (de degré  $1 \leq 3$ ) vérifie donc  $P(x_i) = y_i$  pour tout  $i$ . Par unicité du polynôme d'interpolation de degré  $\leq 3$  associé à ces 4 points, on conclut directement, sans aucun calcul,  $P(X) = X$ .

### 3 Exercice

Soit  $P_n$  le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction  $f : x \mapsto \frac{1}{x-\alpha}$  aux  $n+1$  points distincts  $x_0, \dots, x_n$  de l'intervalle  $[-1, 1]$ .

**Q1.** Calculer les dérivées successives de la fonction  $f$ .

**Q2.** On suppose que  $\alpha > 3$  et que les  $n+1$  points  $x_0, \dots, x_n$  sont équidistants. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| = 0.$$

Correction —————

**Q1.** Calculons les dérivées successives de  $f$ . Pour tout  $x \neq \alpha$ ,

$$f'(x) = -(x - \alpha)^{-2}$$

$$f''(x) = 2(x - \alpha)^{-3}$$

$$f'''(x) = -6(x - \alpha)^{-4}$$

On reconnaît le motif suivant, que l'on démontre aisément par récurrence : pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(x - \alpha)^{k+1}}$$

**Q2.** Montrons que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| = 0$  lorsque  $\alpha > 3$ .

Comme  $\alpha > 3$ ,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^{n+1}$  sur  $[-1, 1]$ . D'après la proposition d'estimation de l'erreur de l'interpolation de Lagrange, pour tout  $x \in [-1, 1]$  :

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{|(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)|}{(n+1)!} \sup_{t \in [-1, 1]} |f^{(n+1)}(t)|$$

**Majoration du terme de dérivée.**

D'après la question précédente, pour  $t \in [-1, 1]$  :

$$|f^{(n+1)}(t)| = \frac{(n+1)!}{|t-\alpha|^{n+2}} = \frac{(n+1)!}{(\alpha-t)^{n+2}}$$

La fonction  $t \mapsto \frac{1}{(\alpha-t)^{n+2}}$  est croissante sur  $[-1, 1]$  donc son maximum sur  $[-1, 1]$  est atteint en  $t = 1$  :

$$\sup_{t \in [-1, 1]} |f^{(n+1)}(t)| = \frac{(n+1)!}{(\alpha-1)^{n+2}}$$

**Majoration du produit.** Comme  $x, x_i \in [-1, 1]$  pour tout  $i$ , on a  $|x - x_i| \leq 2$ , donc :

$$|(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_n)| \leq 2^{n+1}$$

**Majoration de l'erreur.**

$$\begin{aligned} |f(x) - P_n(x)| &\leq \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \times \frac{(n+1)!}{(\alpha-1)^{n+2}} \\ &\leq \frac{2^{n+1}}{(\alpha-1)^{n+2}} \\ &\leq \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{2}{\alpha-1}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$

Cette majoration ne dépend pas de  $x$ , donc :

$$\max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| \leq \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{2}{\alpha-1}\right)^{n+1}$$

**Conclusion.** Comme  $\alpha > 3$ , on a  $\alpha - 1 > 2$ , donc :

$$0 < \frac{2}{\alpha-1} < 1$$

Ainsi  $\left(\frac{2}{\alpha-1}\right)^{n+1} \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow +\infty$ . Par encadrement :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| = 0$$

### 4 Exercice – Approximation paire

Soit  $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n$  et des réels donnés  $y_i$ ,  $0 \leq i \leq n$ . On considère le polynôme interpolateur satisfaisant  $P(x_0) = y_0$  et pour tout  $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ ,

$$P(-x_i) = P(x_i) = y_i.$$

**Q1.** Déterminer le degré maximal de  $P$ .

Q2. Montrez que le polynôme  $P$  est pair.

*Indication.* On pourra montrer que  $P(-X)$  est aussi interpolateur.

Q3. En déduire en un minimum de calculs le polynôme d'interpolation vérifiant  $P(-1) = 2$ ,  $P(0) = 4$ ,  $P(1) = 2$ .

Correction —————

Q1. Déterminons le degré maximal de  $P$ .

Les conditions d'interpolation portent sur les points  $x_0 = 0$  et  $\pm x_1, \dots, \pm x_n$ , soit  $1 + 2n = 2n + 1$  points distincts. Le polynôme interpolateur associé à  $2n + 1$  points distincts est donc de degré au plus :

$$\deg P \leq 2n$$

Q2. Montrons que  $P$  est pair.

Posons  $Q(X) = P(-X)$ . Comme  $P$  est de degré  $\leq 2n$ ,  $Q$  l'est également.

Vérifions que  $Q$  satisfait les mêmes conditions d'interpolation que  $P$  :

$$Q(x_0) = Q(0) = P(-0) = P(0) = y_0$$

et pour tout  $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ ,

$$Q(x_i) = P(-x_i) = y_i \text{ et } Q(-x_i) = P(x_i) = y_i.$$

Ainsi  $Q$  vérifie exactement les mêmes conditions d'interpolation.

Donc par unicité du théorème d'interpolation de Lagrange,  $Q = P$ , c'est-à-dire :

$$P(-X) = P(X).$$

$P$  est donc un polynôme **pair**.

Q3. Déduisons, avec un minimum de calculs, le polynôme d'interpolation vérifiant  $P(-1) = 2$ ,  $P(0) = 4$ ,  $P(1) = 2$ .

Ici  $n = 1$  (avec  $x_0 = 0$ ,  $x_1 = 1$ ). D'après la question 1,  $\deg P \leq 2$ , et d'après la question 2,  $P$  est pair. Un polynôme pair de degré  $\leq 2$  ne comporte pas de terme de degré 1 : on peut donc directement écrire :

$$P(X) = aX^2 + b.$$

La condition  $P(-1) = 2$  est alors automatiquement équivalente à  $P(1) = 2$  (par parité) : il

suffit d'utiliser les conditions en  $x = 0$  et  $x = 1$  pour déterminer  $a$  et  $b$  :

$$P(0) = 4 \implies b = 4$$

$$P(1) = 2 \implies a + b = 2 \implies a = -2$$

$$\text{D'où } P(X) = -2X^2 + 4.$$

## 5 Exercice – Nœuds de Tchebychev

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \ln(2x + 3)$  sur  $[6; 7]$ .

Q1. Déterminer une famille de quatre nœuds de Tchebychev du segment  $[6; 7]$ .

Q2. Déterminer le polynôme interpolateur de  $f$  associé à ces quatre nœuds de Tchebychev.

Correction —————

Q1. Déterminons quatre nœuds de Tchebychev sur  $[a, b] = [6; 7]$ .

D'après la définition du cours, pour  $n+1$  nœuds sur  $[a, b]$ , pour tout  $i \in \llbracket 0; n \rrbracket$ ,

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{2i+1}{2(n+1)}\pi\right).$$

Ici on veut 4 nœuds, donc  $n = 3$ . On a alors :

| $i$ | $x_i$   |
|-----|---------|
| 0   | 6,96194 |
| 1   | 6,69134 |
| 2   | 6,30866 |
| 3   | 6,03806 |

Q2. Déterminons le polynôme interpolateur de  $f$  associé à ces nœuds.

**Valeurs de  $f$  aux nœuds.**

| $i$ | $x_i$   | $f(x_i) = \ln(2x_i + 3)$        |
|-----|---------|---------------------------------|
| 3   | 6,03806 | $\ln(15,07612) \approx 2,71311$ |
| 2   | 6,30866 | $\ln(15,61732) \approx 2,74838$ |
| 1   | 6,69134 | $\ln(16,38268) \approx 2,79622$ |
| 0   | 6,96194 | $\ln(16,92388) \approx 2,82873$ |

**Polynôme de Lagrange.**

Le polynôme interpolateur  $P_3$  (de degré  $\leq 3$ ) s'écrit :

$$P_3(x) = \sum_{i=0}^3 f(x_i) L_i(x) \text{ avec } L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^3 \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

On obtient alors :

$$P_3(x) \approx \text{à faire avec Python}$$

## Autres interpolations

### 6 Exercice – Méthode des moindres carrés

Lors d'une expérimentation, on a obtenu les résultats suivants :

| $i$   | 1    | 2   | 3   | 4   | 5   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| $x_i$ | 0    | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| $y_i$ | -0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.3 |

- Q1. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 1 associé à cette expérimentation.
- Q2. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 2 associé à cette expérimentation.

Correction —————

- Q1. Déterminons le polynôme aux moindres carrés de degré 1,  $P(x) = a_0 + a_1x$ .  
D'après le cours, on minimise :

$$\begin{aligned}\phi(a_0, a_1) = & (-0,5 - a_0)^2 + (0,2 - a_0 - 0,1a_1)^2 \\ & + (0,6 - a_0 - 0,2a_1)^2 \\ & + (1,2 - a_0 - 0,3a_1)^2 \\ & + (1,3 - a_0 - 0,4a_1)^2\end{aligned}$$

en résolvant le système  $\frac{\partial \phi}{\partial a_0} = 0$ ,  $\frac{\partial \phi}{\partial a_1} = 0$ .

**Système à résoudre.**

$$\begin{cases} 5a_0 + a_1 = 2,8 \\ a_0 + 0,3a_1 = 1,02 \end{cases}$$

On trouve  $a_1 = 4,6$  et  $a_0 = -0,36$ .

**Conclusion.**  $P(x) = -0,36 + 4,6x$ .

- Q2. Déterminons le polynôme aux moindres carrés de degré 2,  $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ .  
D'après le cours, on minimise :

$$\begin{aligned}\phi(a_0, a_1, a_2) = & (-0,5 - a_0)^2 \\ & + (0,2 - a_0 - 0,1a_1 - 0,01a_2)^2 \\ & + (0,6 - a_0 - 0,2a_1 - 0,04a_2)^2 \\ & + (1,2 - a_0 - 0,3a_1 - 0,09a_2)^2 \\ & + (1,3 - a_0 - 0,4a_1 - 0,16a_2)^2\end{aligned}$$

en résolvant le système  $\frac{\partial \phi}{\partial a_0} = 0$ ,  $\frac{\partial \phi}{\partial a_1} = 0$  et  $\frac{\partial \phi}{\partial a_2} = 0$ .

**Système à résoudre.**

$$\begin{cases} 5a_0 + a_1 + 0,3a_2 = 2,8 \\ a_0 + 0,3a_1 + 0,1a_2 = 1,02 \\ 0,3a_0 + 0,1a_1 + 0,0354a_2 = 0,342 \end{cases}$$

On trouve  $a_0 \approx -0,5029$ ,  $a_1 \approx 7,4571$  et  $a_2 \approx -7,1429$ .

**Conclusion.**

$$P(x) \approx -0,5029 + 7,4571x - 7,1429x^2.$$